

Dokumentacja Użytkownika

Symulator / Silnik Raytracingu w C++

Projekt ZPCPP2026

June 10, 2026

Contents

1	Wstęp	2
2	Wymagania systemowe	2
3	Sterowanie i obsługa programu	2
3.1	Klawiszologia	2
3.2	Mysz	2
4	Konfiguracja sceny (parametry_wejsciowe.json)	2
4.1	Ustawienia globalne	3
4.2	Światła	3
4.3	Obiekty	3
5	Znane ograniczenia	4

1 Wstęp

Jest to instrukcja użytkownika dla silnika renderującego opartego na technice śledzenia promieni. Aplikacja pozwala na interaktywną eksplorację trójwymiarowych scen w czasie rzeczywistym. Program wykorzystuje bibliotekę SFML do wyświetlania obrazu, a także wielowątkowość do przyspieszenia obliczeń renderowania.

2 Wymagania systemowe

Do prawidłowego uruchomienia i działania programu wymagane jest środowisko spełniające poniższe kryteria:

- System operacyjny zgodny z architekturą x86_64 (Windows, Linux).
- Zainstalowana biblioteka **SFML** (Simple and Fast Multimedia Library).
- Kompilator obsługujący standard **C++20** (wykorzystanie m.in. `<barrier>`, `<thread>`).

3 Sterowanie i obsługa programu

Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno z wyrenderowaną sceną. Kursor myszy zostaje ukryty i zablokowany w oknie aplikacji, co umożliwia płynne rozglądanie się.

3.1 Klawiszologia

Domyślne przypisanie klawiszy dla poruszania się po scenie (układ WSAD):

- **W** – ruch do przodu (zgodnie z kierunkiem patrzenia).
- **S** – ruch do tyłu.
- **A** – ruch w lewo (względem kamery).
- **D** – ruch w prawo.
- **Spacja** – skok.
- **F** – włączenie/wyłączenie czołówki oświetlającej scenę przed obserwatorem.
- **Esc** – natychmiastowe zamknięcie programu.

3.2 Mysz

- **Ruch myszą** – obrót kamery / rozglądanie się (oś X to obrót w poziomie, oś Y to obrót w pionie). Kąt patrzenia w pionie jest ograniczony, aby zapobiec nienaturalnemu wywróceniu kamery.

4 Konfiguracja sceny (parametry_wejscowe.json)

Program wczytuje definicję sceny z pliku `parametry_wejscowe.json`, znajdującego się w katalogu roboczym. Plik ten pozwala na zmianę ustawień silnika, świateł oraz obiektów bez konieczności ponownej kompilacji.

4.1 Ustawienia globalne

Sekcja ustawienia odpowiada za parametry silnika.

```
1 "ustawienia": {
2   "liczba_rdzeni": 8
3 }
```

Zaleca się ustawienie `liczba_rdzeni` zgodnie z ilością wątków logicznych posiadanego procesora.

4.2 Światła

Sekcja `swiatla` to lista źródeł światła kierunkowego/punktowego. Parametr kierunku świecenia przyjmuje zakres od -1 do 1, każda liczba mniejsza od -1 będzie traktowana jakos zakres 360 stopni.

```
1 "swiatla": [
2   {
3     "pozycja": [0.0, 15.0, -5.0],
4     "kolor": [1.0, 0.95, 0.9],
5     "moc_emisji": 120.0,
6     "kat_swiecenia": -2.0,
7     "kierunek_swiecenia": [0.0, -1.0, 0.0]
8   }
9 ]
```

4.3 Obiekty

Sekcja `obiekty` pozwala zdefiniować bryły na scenie. Silnik obsługuje aktualnie dwa typy brył: **Kula** oraz **Sześcian**. Wspólne parametry dla wszystkich brył to `pozycja`, `kolor`, `lustrzanosc`, `metalicznosc` oraz `moc_emisji`.

Kula Wymaga dodatkowego parametru `promien`.

```
1 {
2   "typ": "Kula",
3   "kolor": [1.0, 0.3, 0.1],
4   "pozycja": [0.0, 2.0, -10.0],
5   "promien": 2.5,
6   "lustrzanosc": 0.0,
7   "moc_emisji": 3.0,
8   "metalicznosc": 0.0
9 }
```

Sześcian Wymaga parametru `polowa_boku`. Sześciany są wyrównane do osi układu współrzędnych (AABB).

```
1 {
2   "typ": "Szescian",
3   "kolor": [0.4, 0.4, 0.4],
4   "pozycja": [0.0, -10.5, -5.0],
5   "polowa_boku": 10.0,
6   "lustrzanosc": 0.3,
7   "moc_emisji": 0.0,
8   "metalicznosc": 0.1
9 }
```

5 Znane ograniczenia

- Ze względu na intensywne obliczenia matematyczne charakterystyczne dla raytracingu, program jest obciążający dla procesora. W zależności od procesora należy ograniczyć ilość brył (5-6 brył dla zachowania płynności).
- Przy zbyt małej liczbie zadeklarowanych rdzeni obraz może generować się z zauważalnym opóźnieniem.